



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

Anno Accademico 2024-2025



DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ CONTINUE

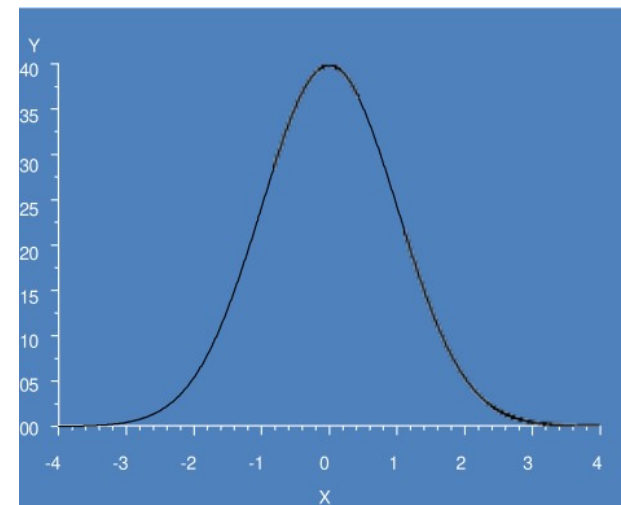
Le variabili continue possono assumere un infinito numeri di valori, è impossibile dividere in un numero finito di singoli valori ottenibili

La distribuzione è descritta con una curva la cui altezza prende il nome di **densità di probabilità**

L'area della regione sottesa dalla curva è **uguale a 1**

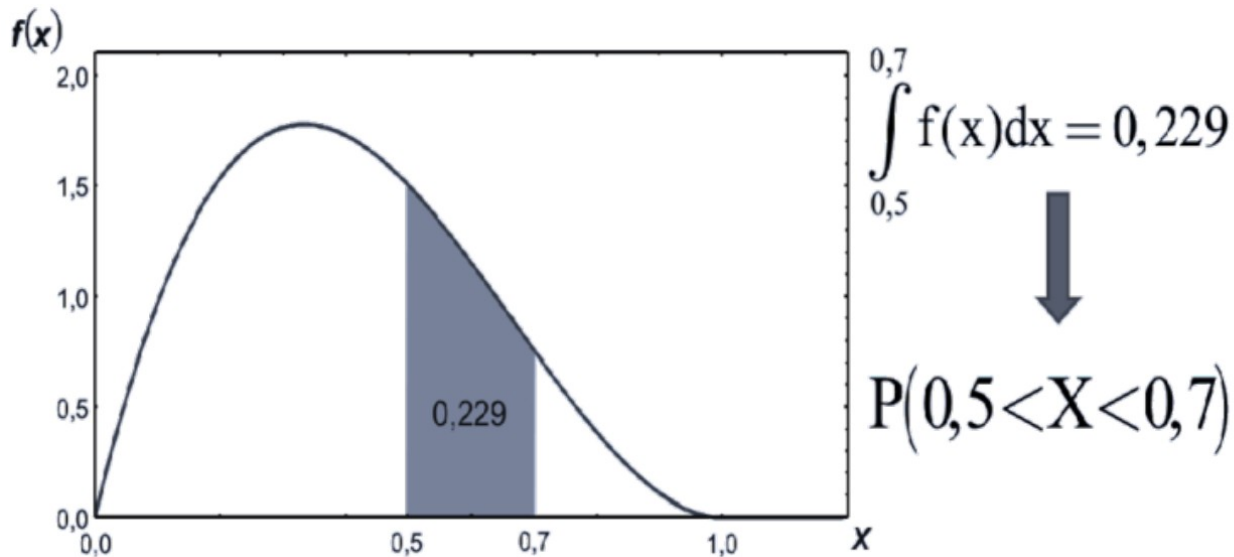
La curva che definisce l'area è detta **funzione di densità di probabilità** ed è descritta da un'equazione:

$$f(x)$$



DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ CONTINUE

La probabilità che la variabile continua sia compresa tra 2 limiti è uguale all'area della regione sottesa dai due limiti (tramite integrale).



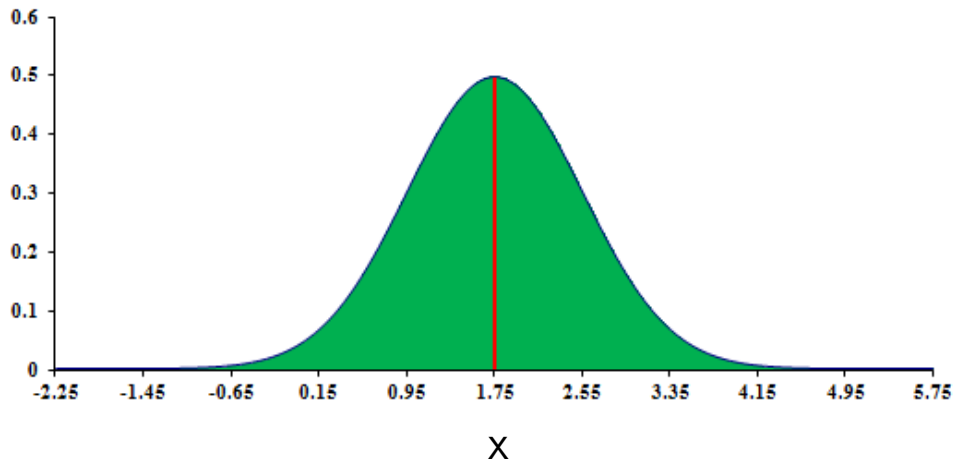
Nel grafico, la probabilità che la variabile casuale X assuma un valore nell'intervallo $[0,5;0,7]$ è pari a 0,229, che corrisponde all'area sottesa alla funzione in quell'intervallo

DISTRIBUZIONE NORMALE

La maggior parte delle misure morfologiche o produttive rilevate sugli animali domestici mostrano di distribuirsi secondo una **curva** particolare: la **curva di Gauss**, curva a campana, curva degli errori o **curva di distribuzione normale**.

La **distribuzione normale** è una **curva simmetrica** rispetto ad asse centrale, ovvero il valore di maggiore frequenza (la moda) che coincide nella gaussiana con la media delle osservazioni e con la mediana

Sull'**asse delle ascisse**: scala della variabile in studio espressa nella sua unità di misura, ad esempio kg, cm, punti percentuali, litri o altro.



DISTRIBUZIONE NORMALE

Allontanandosi dalla media si hanno valori di x sempre più rari al crescere della distanza dalla media, superiormente o inferiormente

Osservazioni molto distanti dalla media sono magari biologicamente impossibili, ma la curva (funzione matematica) le ammette come possibili anche se con probabilità (valori di y) tendenti a zero.

La **media** come centro della curva indica la tendenza dei dati ad aggregarsi intorno ad un valore centrale, ma non dice quanto strettamente

Occorre un secondo parametro che indichi il grado di dispersione intorno alla media: la **deviazione standard** (DS o σ (sigma)).

DISTRIBUZIONE NORMALE

La seguente funzione descrive la distribuzione normale:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

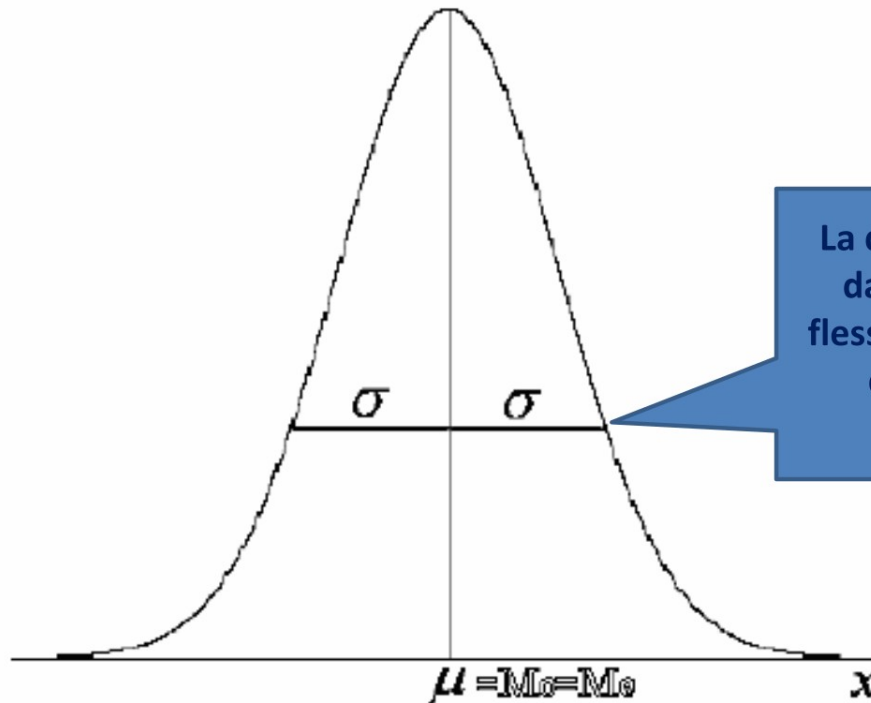
La DS (σ) è espressa nella stessa unità di misura della variabile (kg, cm, ...)

Ogni variabile che rispetta questa distribuzione può quindi essere descritto in termini di media (μ) e DS (σ).

Esempio:

- La razza Frisona Italiana in una lattazione di 305 giorni produce mediamente 90 quintali di latte con una deviazione standard (DS) di circa 20 quintali. 90 ± 20
- L'altezza al garrese dei cavalli Avelignesi è di 138 cm con DS 3 cm: 138 ± 3

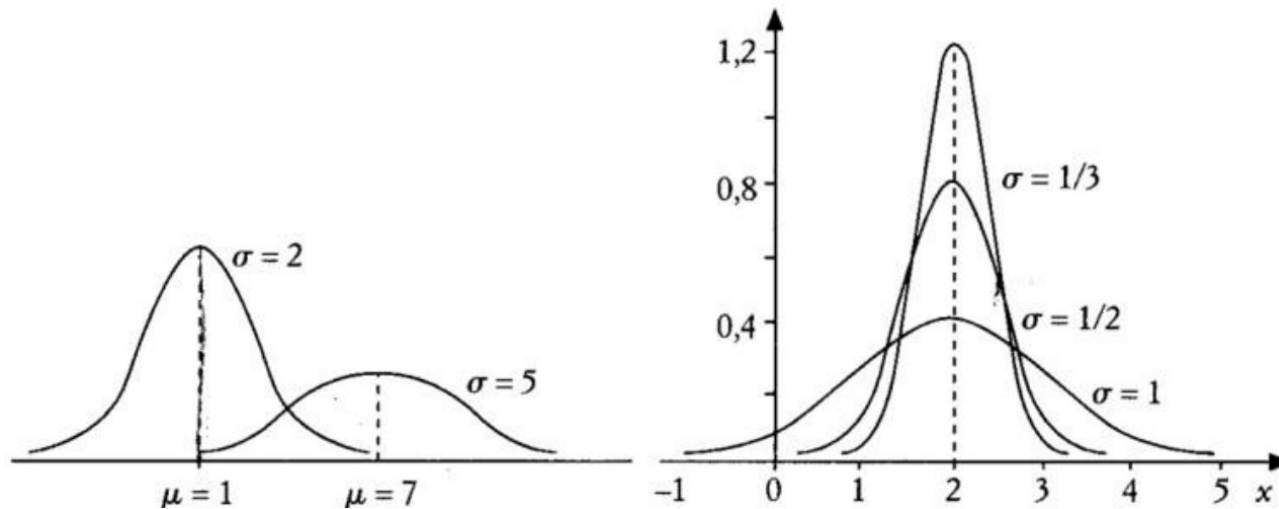
DISTRIBUZIONE NORMALE



La deviazione standard va dalla media al punto di flesso (punto in cui la curva da convessa diventa concava)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

DISTRIBUZIONE NORMALE



Si può osservare come al variare della media e della deviazione standard (e quindi della varianza) la curva subisce sia uno spostamento sull'asse dell'ascissa, sia un appiattimento/innalzamento.

Se varia solo la deviazione standard (e quindi la varianza) e rimane costante la media, la curva:

- si appiattisce quando la DS aumenta
- diventa più appuntita quando la DS diminuisce

DISTRIBUZIONE NORMALE

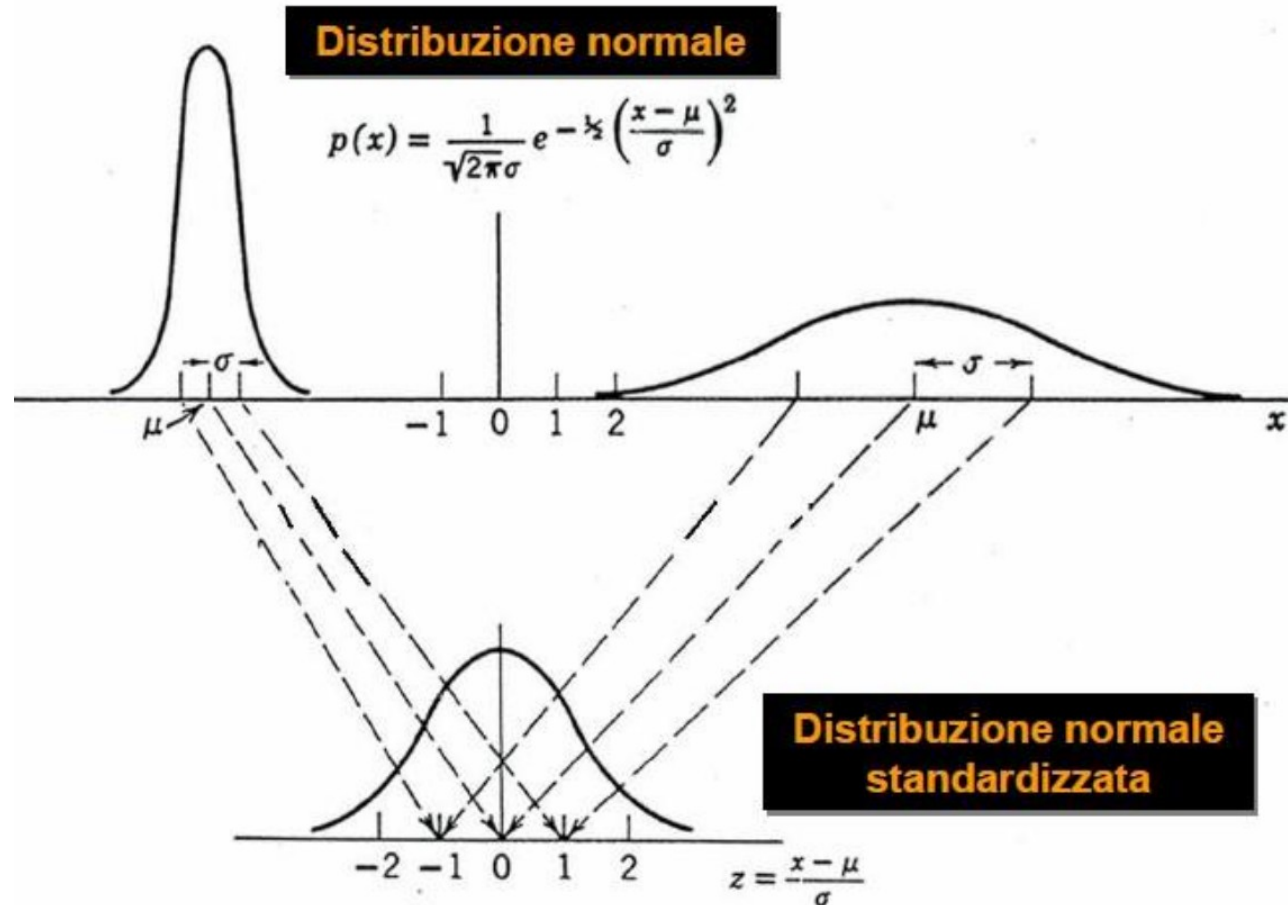
CARATTERISTICHE DELLA CURVA NORMALE

La distribuzione di una variabile continua è una curva di tipo simmetrico e campanulare, dotata delle seguenti caratteristiche:

- la curva è perfettamente **simmetrica** all'ordinata massima Y , cioè dove la funzione $f(X)$ raggiunge il suo punto più alto, che è in corrispondenza di $X_i = \mu$;
- questo fatto comporta che media, mediana e moda **coincidano**;
- la sua funzione di distribuzione $f(X)$ è **asintotica di X verso $-\infty$ e $+\infty$** (la curva si avvicina all'asse delle ascisse senza mai toccarla); tuttavia per X_i che dista più di 3σ dalla media, la distanza tra la curva e l'asse delle X è estremamente piccola;
- è **crescente per valori della X che vanno da $-\infty$ a μ** ;
- è **decrescente per valori che vanno da μ a $+\infty$** ;
- è completamente **caratterizzata dai due parametri μ e σ** ;
- presenta **due punti di flesso** in corrispondenza di **$\mu + \sigma$ e $\mu - \sigma$** , cioè i punti in cui la curva da convessa diventa concava si trovano in corrispondenza a ± 1 deviazione standard dalla media

DISTRIBUZIONE NORMALE

Tutte le possibili distribuzioni normali di variabili biologiche possono essere confrontate tra loro riportandole ad una **curva di Gauss standardizzata**



DISTRIBUZIONE NORMALE

Una variabile standardizzata (z_i) è la deviazione (scostamento o scarto che ha evidentemente segno positivo o negativo) di ogni osservazione dalla media, misurata nelle unità della sua deviazione standard:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Esempio:

la produzione di una bovina Frisona = 9400 kg di latte con media 9000 e DS 2000.

La sua produzione standardizzata è pari a: $(9400 - 9000) / 2000 = 0,2$.

La produzione della bovina è superiore alla media per 2 decimi di DS

Standardizzare una variabile
Serve a renderla indipendente dalla grandezza
fisica misurata

DISTRIBUZIONE NORMALE

La distribuzione normale standardizzata presenta le stesse caratteristiche della distribuzione normale NON standardizzata.

La distribuzione normale standardizzata ha:

$$\text{MEDIA} = 0$$

$$\text{DEVIAZIONE STANDARD} = 1$$

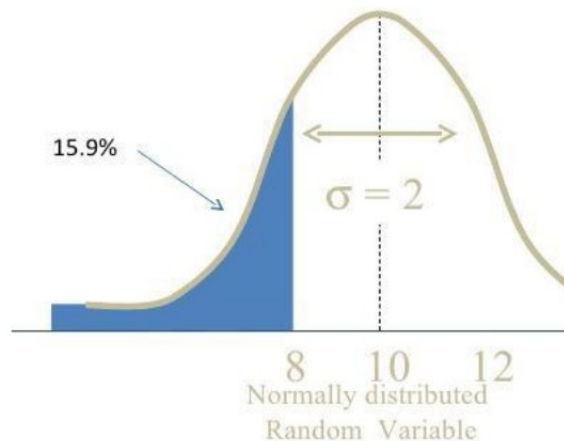
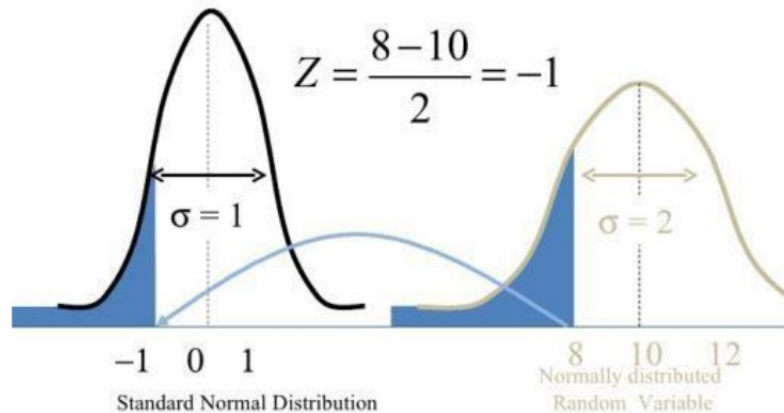
quindi è rappresentata da UNA SOLA CURVA, mentre la distribuzione normale generale è costituita da infinite curve a seconda dei valori di μ e σ .

L'importanza della distribuzione normale standardizzata sta nel fatto che le **probabilità corrispondenti ai diversi intervalli tra due valori possono essere calcolate.**

Queste probabilità sono state tabulate e vengono riportate in apposite tabelle

DISTRIBUZIONE NORMALE

This transformation allows us to use the standard normal distribution and the tables of probabilities for the standard normal table to find out the appropriate probability. The Z transformation tells us the 8 on the original distribution is equivalent to -1 on the standard normal distribution. So, the area under the standard normal distribution to the left of -1 represents the same probability as the area under the original distribution to the left of 8.



Look up probability on a standard normal probabilities table

I have reproduced a portion of standard normal table

Standard Normal Probabilities:
(The table is based on the area **P** under the standard normal probability curve, below the respective z-statistic.)

So, probability of getting -1 or less in a random event with a standard normal distribution is 15.9%

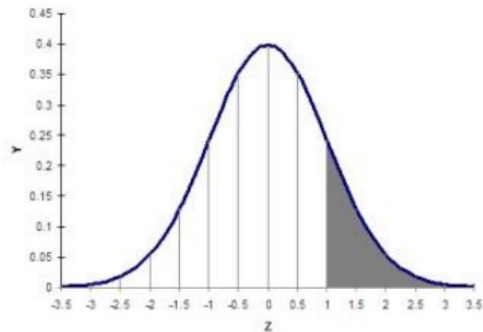
Z	Prob.
-2.0	0.02275
-1.9	0.02872
-1.8	0.03593
-1.7	0.04456
-1.6	0.05480
-1.5	0.06681
-1.4	0.08076
-1.3	0.09680
-1.2	0.11507
-1.1	0.13566
-1.0	0.15865
-0.9	0.18406
-0.8	0.21185
-0.7	0.24196
-0.6	0.27425
-0.5	0.30853
-0.4	0.34457
-0.3	0.38209
-0.2	0.42074
-0.1	0.46017



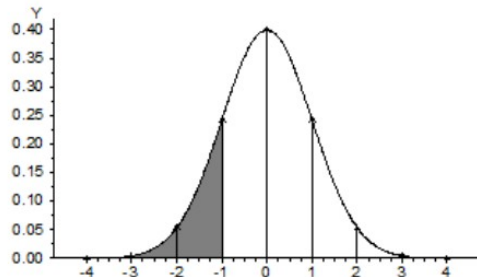
DISTRIBUZIONE NORMALE

Queste tavole riportano

La probabilità tra un
valore di z sull'asse delle
ascisse e $+\infty$

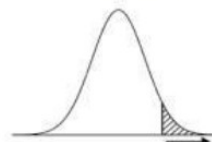


NB: se $z < 0$, è riportata la
probabilità tra un valore
di z e $-\infty$



VALORI DELL'INTEGRALE DI PROBABILITÀ DELLA CURVA NORMALE
STANDARDIZZATA

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



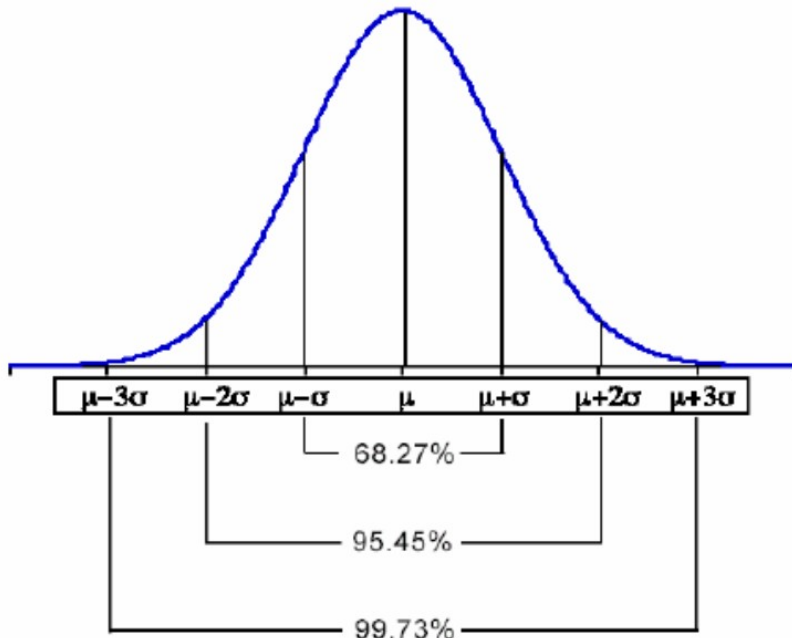
da z a $+\infty$

DISTRIBUZIONE NORMALE

Alcuni punti particolari della tabella rivestono particolare importanza:

- $z \leq 1.96$ esclude il 2.5% a destra della media
- $z \geq -1.96$ esclude il 2.5% a sinistra della media
- $-1.96 \leq z \leq 1.96$ esclude il 5% della distribuzione normale

INTERVALLI NOTI DI PROBABILITÀ



- $\mu \pm 1\sigma$ include il **68%** circa delle osservazioni:
 - $[1 - (2 \cdot 0.1587) = 0.6826]$
- $\mu \pm 2\sigma$ include il **95%** circa delle osservazioni
 - $[1 - (2 \cdot 0.0228) = 0.9544]$
- $\mu \pm 3\sigma$ include il **99%** circa delle osservazioni:
 - $[1 - (2 \cdot 0.0013) = 0.9974]$

DISTRIBUZIONE NORMALE

I valori delle probabilità possono essere riportati in diversi modi

Esistono tavole riportanti :

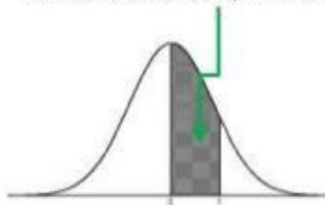
- I valori di probabilità per un valore compreso tra 0 e z
- I valori di probabilità per un valore maggiore di z
- I valori di probabilità per un valore minore di z

Uso delle tavole di z

Le tavole, riportate nell'appendice D del libro (pag.236), sono tabulate da 0 a z .

I valori di Z si leggono nei marginali della tabella, mentre i valori delle probabilità si leggono all'interno della tabella.

Trovare l'area compresa tra 0 e 1



Aree sotto la curva
normale standard
tra 0 e z

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0754
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2258	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2996	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441

Significa trovare la probabilità che
 Z sia compreso tra 0 e 1

$$P(0 < Z \leq 1)$$

Basta, quindi cercare il valore che corrisponde a $Z = 1$. Tale valore corrisponde a 0.3413.

DISTRIBUZIONE NORMALE

Utilizzo della distribuzione normale standardizzata

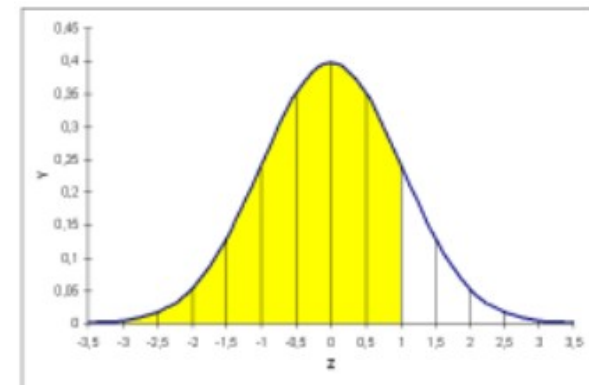
Calcolo delle probabilità relative a qualsiasi distribuzione normale

I vitelli di razza Piemontese nascono spesso così pesanti da dar luogo a problemi di parto, problemi che insorgono solitamente quando il vitello pesa più di 50 kg e che richiedono l'intervento veterinario. Inoltre, se il vitello pesa più di 54 kg si rende necessaria la macellazione.

- Sapendo che il peso medio al parto è 46 kg e che la DS è 4 kg ci si chiede: in quale percentuale di casi sia richiesto l'intervento del veterinario per risolvere un parto difficile

$$z_1 \geq \frac{50 - 46}{4} = 1 \quad p(z_1) = 0.1587$$

1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230



DISTRIBUZIONE NORMALE

Utilizzo della distribuzione normale standardizzata

Calcolo delle probabilità relative a qualsiasi distribuzione normale

I vitelli di razza Piemontese nascono spesso così pesanti da dar luogo a problemi di parto, problemi che insorgono solitamente quando il vitello pesa più di 50 kg e che richiedono l'intervento veterinario. Inoltre, se il vitello pesa più di 54 kg si rende necessaria la macellazione.

- Quale percentuale di vitelli sopravvive al parto assistito

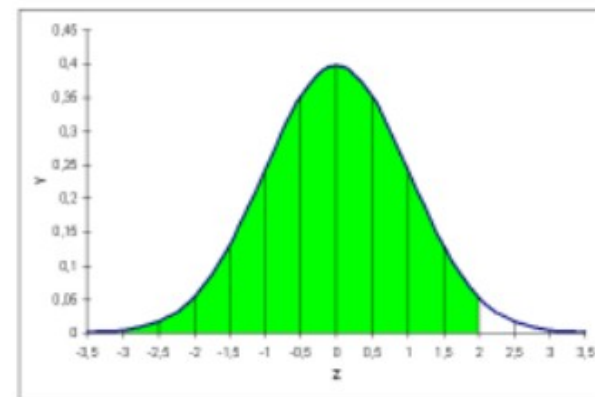
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150

$$z_2 \geq \frac{54 - 46}{4} = 2 \quad p(z_2) = 0.0228$$

Di tutti quelli superiori ai 50 kg, si tolgono tutti quelli che verrebbero macellati: $0.1587 - 0.0228 = 0.1359$

Si arriva alla conclusione che:

- Nel ~16% dei casi è richiesto l'intervento veterinario
- Nel ~13.5% dei casi i vitelli sopravvivono



DISTRIBUZIONE NORMALE

Utilizzo della distribuzione normale standardizzata

Determinare i valori Z a partire da aree note

Determinare i valori di Z che delimitano il 2.5% inferiore e il 2.5% superiore di probabilità.

Si cerca sulle tavole relative alle probabilità della curva normale standardizzata l'area pari a 0.025 e si risale al valore Z

Il valore richiesto è $Z = -1.96$ per la coda a sinistra

Il valore richiesto è $Z = +1.96$ per la coda a destra

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750

DISTRIBUZIONE NORMALE

Utilizzo della distribuzione normale standardizzata

Determinare i valori Z a partire da aree note

Applicazione (esempio):

La capra Camosciata ha una produzione media pari a 553 L con una DS pari a 222 L; determinare le produzioni che delimitano il 2.5% inferiore e il 2.5% superiore della probabilità.

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow X = z\sigma + \mu$$

$$x_1 = (-1.96 * 222) + 553 = 117.9L$$

$$x_2 = (1.96 * 222) + 553 = 988.12L$$

DISTRIBUZIONE NORMALE

Metodi per identificare la non normalità

Grafici

Istogrammi

Box plot

Metodo dei quantili normali (Q-Q plot)

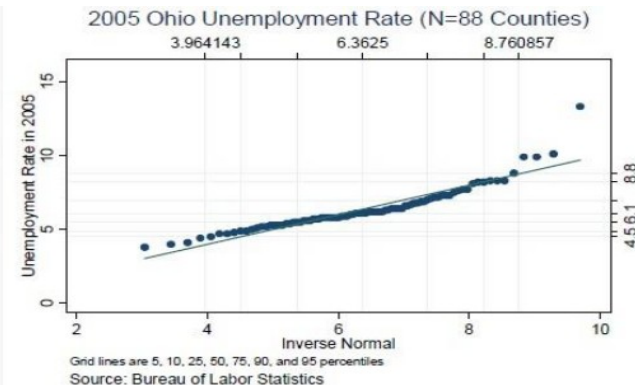
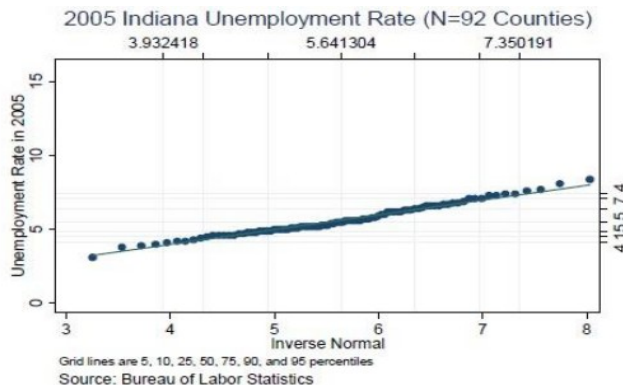
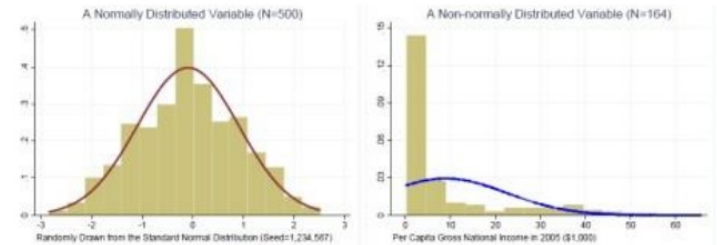
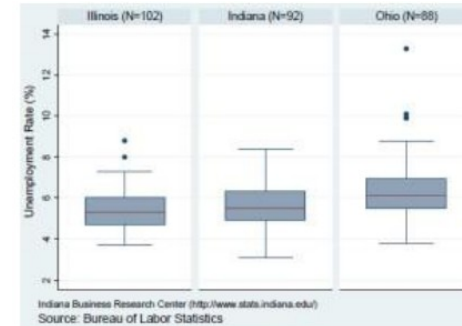
Numerici

Asimmetria

Curtosi

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov



DISTRIBUZIONE NORMALE

Per rendere normale una distribuzione, i valori possono essere trasformati

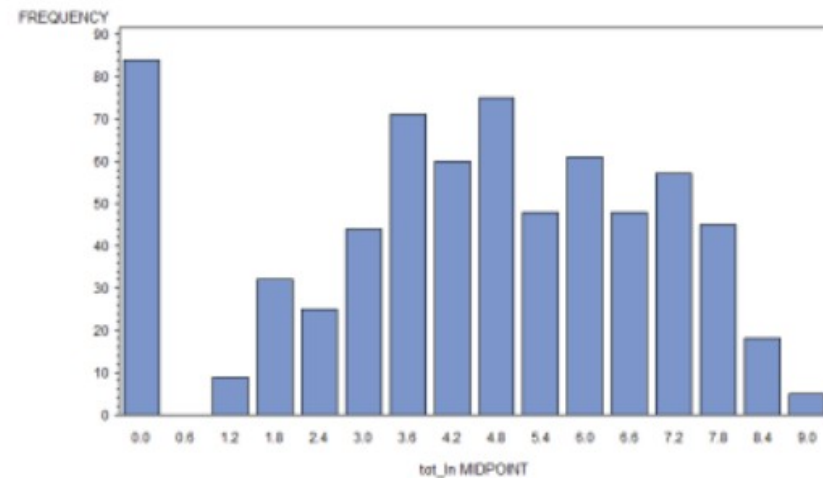
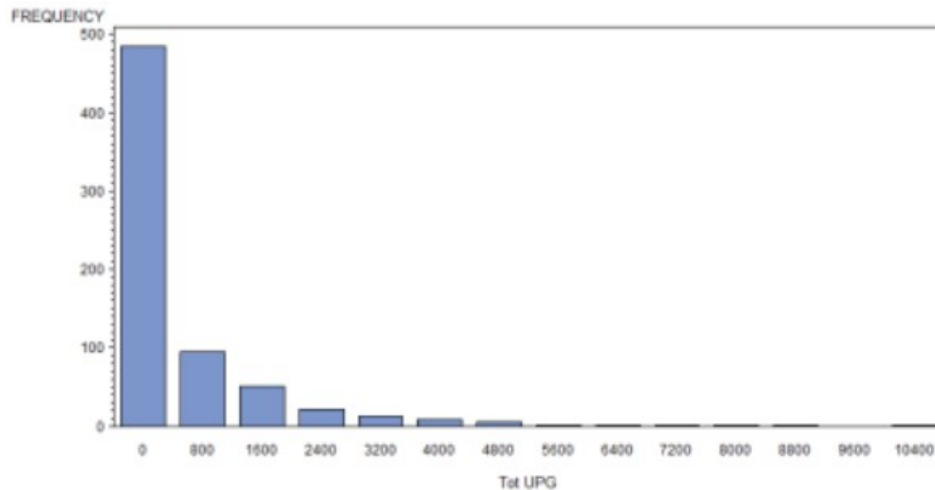
- **Trasformazione logaritmica** $Y' = \ln(y)$
- È la trasformazione più utilizzata
- **Trasformazione arcseno** $p' = \arcsin(\sqrt{p})$
- È utilizzata per i dati espressi come proporzioni
- **Trasformazione radice quadrata** $Y' = \sqrt{Y} + 1/2$
- È utilizzata per i dati espressi come conteggi
- **Trasformazione quadratica** $Y' = Y^2$
- È utilizzata quando la distribuzione è asimmetrica a sinistra
- **Trasformazione reciproca** $Y' = 1/Y$
- È utilizzata quando la distribuzione è asimmetrica a destra

DISTRIBUZIONE NORMALE

Per rendere normale una distribuzione, i valori possono essere trasformati

- Trasformazione logaritmica

$$Y' = \ln(y)$$



DISTRIBUZIONE NORMALE

Esercizio

*Ad un esame universitario, il voto medio è stato $\mu=24$ con $\sigma=4$.
Supponendo i voti normalmente distribuiti, calcolare la probabilità che uno studente abbia riportato:*

- A) Un voto superiore a 27*
- B) Un voto non inferiore a 22*

E' inoltre, richiesto:

- C) Il voto minimo riportato dal 70% degli studenti (più bravi)*
- D) Il voto massimo non superato dal 90% degli studenti*

Tavole probabilità cumulativa per distribuzione normale:

edutecnica.it/calcolo/normale/tabellanormale.htm

DISTRIBUZIONE NORMALE

Soluzione

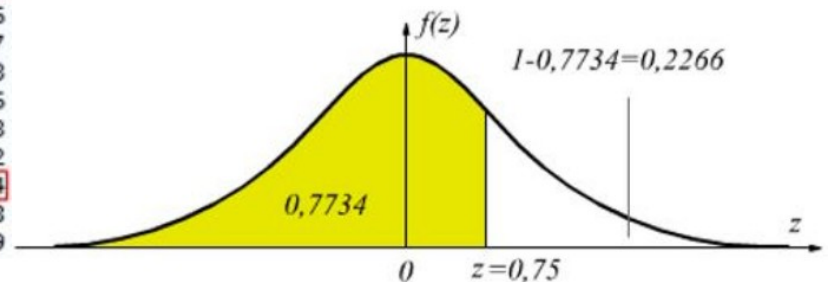
A) Se la variabile $x = 27$ allora

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{27 - 24}{4} = \frac{3}{4} = 0.75 \rightarrow p(x \geq 0.75) = (1.0 - 0.7734) = 0.2266$$

Utilizzando le tavole della probabilità cumulativa per distribuzione normale per valori di z positive con $z = 0.75$ otteniamo una probabilità cumulative pari a $p(z) = p(0.75) = 0.7734$

Gli studenti che hanno preso **meno di 27** saranno quindi associate all'area di valore **0.7734** mentre coloro che hanno preso **più di 27** sono associate alla rimanente area pari a **1 - 0.7734 = 0.2266**. Quindi è possibile dire che il 22.66% degli studenti ha preso più di

z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
0	0,5	0,504	0,508	0,512	0,516	0,5199
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,591	0,5948	0,5987
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,67	0,6736
0,5	0,6915	0,695	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422
0,7	0,758	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734
0,8	0,7881	0,791	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289



DISTRIBUZIONE NORMALE

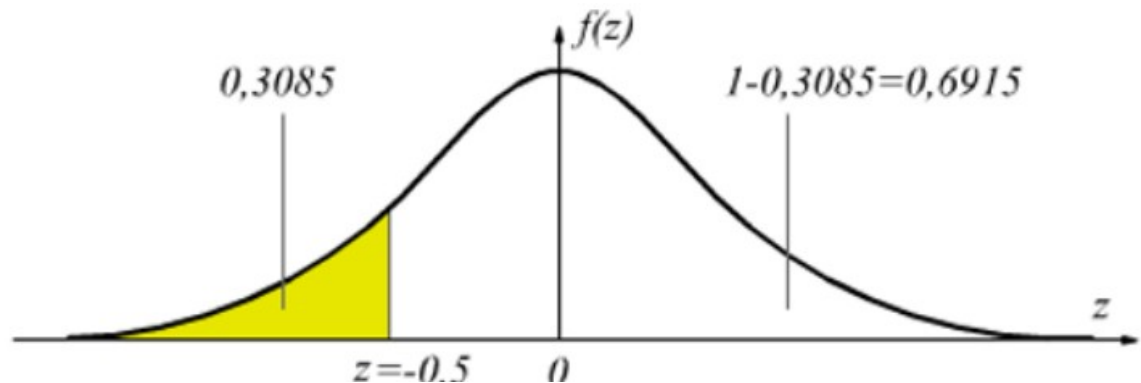
B) Se la variabile x vale 22

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{22 - 24}{4} = -\frac{2}{4} = -0.5 \rightarrow p(x \leq -0.5) = 0.3085$$

Utilizzando le tavole della probabilità cumulativa per distribuzione normale per valori di z negativi con $z = -0.5$ otteniamo una probabilità cumulative pari a $p(z) = p(-0.5) = 0.3085$.

Gli studenti che hanno **non** meno di 22 saranno quindi associati all'area rimanente di valore **$1 - 0.3085 = 0.6915$** . Quindi il 69.15% degli studenti ha preso un voto non inferiore a ??

z	0
-3,4	0,0003
-3,3	0,0005
-3,2	0,0007
-3,1	0,001
-3	0,0013
⋮	
-0,7	0,242
-0,6	0,2743
-0,5	0,3085
-0,4	0,3446
-0,3	0,3821



DISTRIBUZIONE NORMALE

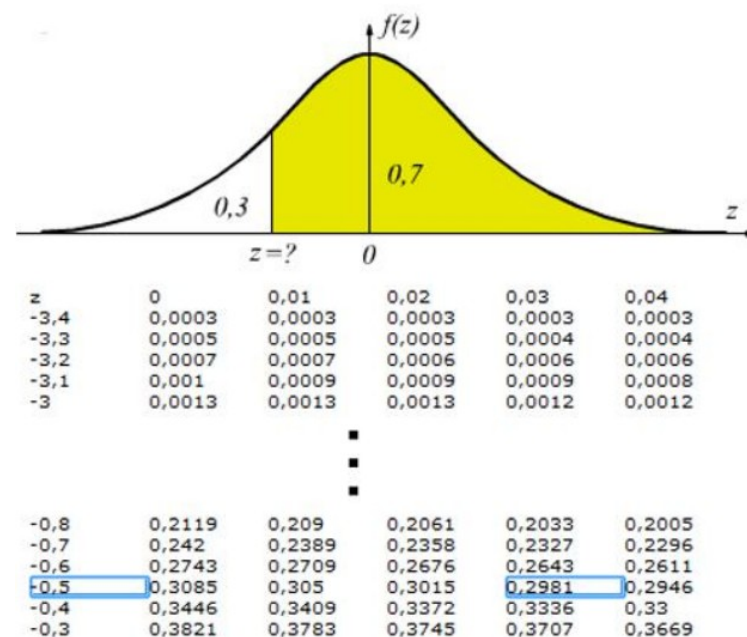
C) Il voto minimo riportato dal 70%, servono alcune considerazioni:

- tutti gli studenti appartenenti al semipiano positivo sono da considerare; infatti questi rappresentano il 50% degli studenti con votazioni maggiori della media/mediana.
- Poiché $70\% = 0.7 = 0.5 + 0.2$ e siccome lo 0.5 lo abbiamo già considerato nel punto precedente ci resta da sommare lo 0.2 che sarà necessariamente nel semipiano negativo.
- Utilizzando le tavole della probabilità cumulativa possiamo ricavare il valore di z nel semipiano negativo tale che l'area sottesa sia circa 0.3 così da identificare il voto minimo preso dal 70% degli studenti.
- Dalla tavola per la probabilità cumulative per valori negativi di z vediamo che la z che più si avvicina è $z = -0.53$ (prendiamo il più vicino da sinistra)

Ricordandoci che è standardizzato è immediato ricavare il valore originale da media e DS

$$-0.53 = \frac{z - 24}{4} \rightarrow z = -0.53 \cdot 4 + 24 = 26.12$$

Quindi il voto minimo riportato dal 70% degli studenti è circa 22.



DISTRIBUZIONE NORMALE

D) Calcolare il voto massimo non superato dal 90% degli studenti

In maniera molto più semplice, sappiamo di volere il valore di z corrispondente a probabilità 0.9, quindi tramite la consultazione delle tavole si ottiene (il più vicino da sinistra): 1,28

$$1.28 = \frac{z - 24}{4} \rightarrow z = 1.28 \cdot 4 + 24 = 29.12$$

Da questo ne deduciamo che il voto non superato dal 90% degli studenti è circa 29.

